

P1. Se decide utilizar un código de Hamming(7,4) para proporcionar más fiabilidad a una transmisión. La matriz generadora del código es:

$$G = [I|P] = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]_{4 \times 7}$$

Y la correspondiente matriz de verificación de paridad es:

$$H = [P^T|I] = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]_{3 \times 7}$$

Se pide calcular:

- a) ¿Cuál es la redundancia y la eficiencia del código? ¿Cuál es la distancia Hamming del código? ¿Cuántos errores puede detectar? ¿Cuántos errores puede corregir?
- b) ¿Cuál sería la palabra código utilizada para codificar el mensaje $d = [1 \ 0 \ 0 \ 1]$? Si no hubiese error al transmitir dicha palabra, ¿cómo lo sabría el receptor?
- c) Si transmitiendo la palabra del apartado anterior hubiese un error en el tercer bit, ¿cuál sería el procedimiento que seguiría el receptor para identificar y corregir el error?

a) Se trata de un Código Hamming (7,4). Significa que un mensaje de $M = 7$ bit está formado por $D = 4$ bit de datos y una redundancia de $R = M - D = 3$ bit. En la matriz generadora G , la parte que codifica los datos es la matriz identidad. La redundancia es codificada mediante la mitad derecha P .

La eficiencia del código E es la relación entre el tamaño del bloque de datos y el bloque de redundancia. Por tanto, $E = D/M = 4/7 = 0.57$. Un código tendrá más eficiencia a mayor tamaño de datos y menor redundancia. Hay más eficiencia al ser menor el consumo de recursos necesarios para la transmisión. Cuantos más bits de redundancia se transmita, más sobrecargada estará la red. La sobrecarga se puede

cuantificar fácilmente mediante el complementario de la eficiencia, $S = 1 - E = 1 - 0.57 = 0.43$.

La distancia Hamming de dos secuencias de bits es el número de cambios necesarios para transformar una secuencia en la otra. La distancia de un código es la mínima distancia Hamming entre dos palabras cualquiera de ese código. Las palabras del código son las filas de la matriz generadora. La distancia mínima entre las filas de la matriz generadora es 3. Por tanto, la distancia Hamming (DH) es igual a 3. Un código con una DH determinada puede detectar $DH - 1$ y corregir $(DH - 1)/2$ errores. En este caso, el código DH puede detectar 2 errores y corregir 1 error.

b) Para codificar un mensaje, hay que multiplicar el mensaje d por la matriz generadora. El resultado y es el mensaje codificado. El mensaje transmitido incorpora los datos 1001 y la redundancia 001. Una de las grandes ventajas del código Hamming es su naturaleza lineal. Esta permite utilizar las herramientas del álgebra lineal y cálculo matricial.

$$y = d \cdot G = [1001]_{1 \times 4} \cdot \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]_{4 \times 7} = [1 \ 0 \ 0 \ 1 | 0 \ 0 \ 1]_{1 \times 7}$$

El receptor debe realizar la operación inversa. Este decodifica el mensaje usando la matriz verificadora. Al resultado de la operación se le llama síndrome. El síndrome representa la verificación, no contiene bits de datos. Si el síndrome es nulo, el receptor asume que no se ha producido error durante la transmisión. Este es el caso, puesto que el síndrome es $[0 \ 0 \ 0]$.

$$s = H \cdot y^T = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]_{3 \times 7} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{7 \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{3 \times 1}$$

c) Se produce un error en el tercer bit. Esto es, se envía $[1\ 0\ 0\ 1|0\ 0\ 1]$ y se recibe $[1\ 0\ \mathbf{1}\ 1|0\ 0\ 1]$. Procediendo la verificación de forma análoga al anterior apartado, se obtiene un síndrome distinto del vector nulo. Eso implica que se ha producido un error en la transmisión y el mensaje recibido no concuerda con el enviado.

$$s = H \cdot y^T = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]_{3 \times 7} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{7 \times 1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{3 \times 1}$$

A la hora de corregir el error, es suficiente comparar el síndrome con las columnas de la matriz de verificación H . En este caso, el síndrome es idéntico a la tercera columna de la matriz generadora: el tercer bit del mensaje es erróneo.

$$H = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & \mathbf{1} & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \mathbf{0} & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \mathbf{1} & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]_{3 \times 7}$$

En general, el síndrome puede ser una combinación lineal de columnas de la matriz H y haber varias combinaciones que lo produzcan. Se aplica el criterio de máxima verosimilitud: se escogerá aquella combinación con menor número de elementos. Por ejemplo, en este problema, el síndrome $[1\ 0\ 1]$ también se obtiene sumando la columna 3 y la columna 4 de la matriz de validación. Sin embargo, aplicando el criterio de máxima verosimilitud es más probable que ocurra un error solamente. Aunque el escenario de dos errores no sería imposible.

Boletín Capa de Enlace

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática (UVigo)

$$H = \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]_{3 \times 7}$$

Por último, añadir que la distancia Hamming del código se puede calcular usando la matriz de verificación H . Su valor coincide con el número mínimo de columnas de H cuya suma produce el vector nulo. En el escenario planteado, al menos son necesarias 3 columnas para obtener el vector nulo.

P2. Se quiere transmitir un archivo de 1 MByte por un enlace de capacidad 1 Mbps y una probabilidad de error de bit de 1 ppm. Se pide calcular:

- a) Asumiendo un retardo de propagación despreciable, ¿cuál sería el tiempo de transmisión?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el archivo se transmita sin errores?
- c) Si se utiliza un mecanismo de detección de errores y retransmisión de tramas con parada y espera, ¿cuál sería el tiempo medio para entregar el archivo sin errores si se asume que no se producen pérdidas de paquetes?
- d) Considere ahora aplicar parada y espera dividiendo el archivo en N subbloques. Evalúe el resultado con $N = 64$ y $N = 256$. ¿Cuál produce el mejor resultado?
- e) Si la red tiene un retardo de propagación de 5 ms, ¿cuál sería el tiempo medio para entregar el archivo sin errores utilizando parada y espera con $N = 64$ y $N = 256$?, ¿cuál produce el mejor resultado?
- f) Si se incorpora un código de corrección de errores con distancia Hamming 4 y redundancia despreciable, ¿cuál sería el tiempo medio para entregar el archivo sin errores en el caso $N = 64$ del apartado anterior?

A continuación, se definen las variables asignadas a los datos iniciales:

- tamaño del archivo = $M = 1 \text{ MByte} = 8 \cdot 10^6 \text{ bit}$
- capacidad del enlace = $R = 1 \text{ Mbps} = 10^6 \text{ bit/s}$
- probabilidad del error = $p = 10^{-6}$

a) La latencia (L) es el tiempo que tarda en llegar el mensaje desde el emisor al receptor. Este depende del tiempo que se tarda en codificar los datos (T_{tx}) y el tiempo de programación electromagnética (T_{po}). En el enunciado se habla de un tiempo de propagación relativamente despreciable. Al ser despreciable de forma relativa, no altera significativamente las otras variables en juego y, por ello, puede atribuírsele un

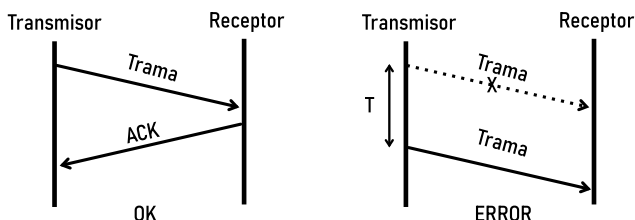
valor nulo. Habría que tenerlo en cuenta si fueran otras las condiciones de contorno del problema.

$$L = T_{tx} + T_{po} = \frac{M}{R} + 0 = \frac{8 \cdot 10^6 \text{ bits}}{10^6 \text{ bits/s}} = 8 \text{ s}$$

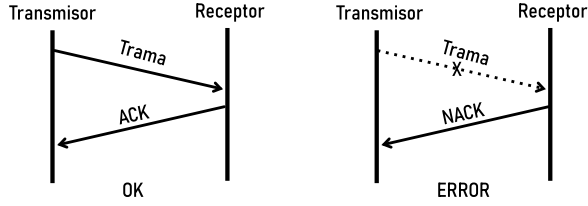
b) La probabilidad de error se modela usando una distribución binomial $Bi(n, p)$ donde n es el número de bits que contiene el mensaje y p la probabilidad del error. La variable aleatoria X es el número de errores producidos en el mensaje. Se trata de calcular la probabilidad de que haya cero errores. Realizando los cálculos, se observa que la probabilidad de cero errores está por debajo del 1 %, siendo aproximadamente 335 partes por millón. En otras palabras, existe el 99 % de probabilidad de haber 1 o más errores. Por tanto, es casi seguro que se producirá algún error durante la transmisión del mensaje.

$$P(X = 0) = \binom{n}{0} \cdot p^0 \cdot (1 - p)^n = 1 \cdot 1 \cdot (1 - 10^{-6})^{8 \cdot 10^6} \approx 3.35 \cdot 10^{-4} = 335 \text{ ppm}$$

c) Al transmitir el mensaje, pueden ocurrir dos cosas: (1) el mensaje se transmite correctamente, (2) el mensaje se transmite con error, pasado un tiempo el emisor no recibe el asentimiento o ACK, se retransmite el mensaje.



El enunciado no da información sobre el asentimiento, ni el tiempo de espera. Por ello, se puede asumir que no son relevantes. En otras palabras, el tiempo de transmisión del ACK es despreciable comparativamente hablando. Además, también se puede asumir que existirán asentimientos positivos (ACK) y negativos (NACK).



En el cálculo del tiempo de intento T_i , habría que tener en cuenta el tiempo de transmisión T_{tx} , los tiempos de propagación de ida y vuelta T_{po} , además de los tiempos de transmisión del asentimiento positivo T_{ACK} en el éxito y negativo T_{NACK} en el fallo. En el caso de que no se produzca error, despreciando los tiempos de transmisión de asentimiento, el tiempo medio del intento sería igual al tiempo de transmisión.

$$T_i = \frac{1}{2}(T_{\text{éxito}} + T_{\text{fallo}}) = \frac{1}{2}[(T_{tx} + T_{ACK} + 2 \cdot T_{po}) + (T_{tx} + T_{NACK} + 2 \cdot T_{po})] \approx T_{tx}$$

En caso de producirse k intentos, el tiempo total necesario sería T_i multiplicado k veces. En ese caso, se habrían producido $k - 1$ fallos y el intento k sería la comunicación exitosa. En este caso, la variable aleatoria X es el número total de intentos hasta obtener el primer éxito. Se entiende por éxito un mensaje enviado sin fallos. La probabilidad de este tipo de sucesos se modela mediante una distribución geométrica $Geo(p)$. En las distribuciones geométricas, la media o esperanza E es la inversa de la probabilidad de éxito.

$$P(X = k) = p \cdot (1 - p)^{k-1}$$

$$E\{Geo(p)\} = \frac{1}{p}$$

El tiempo medio de envío sin errores T_e será el producto del tiempo necesario para realizar un intento y la probabilidad de éxito:

$$T_e = T_i \cdot E\{Geo(p)\} = \frac{T_i}{p} = \frac{8 \text{ s}}{3.35 \cdot 10^{-4}} = 2.38 \cdot 10^4 \text{ s} > 6 \text{ h}$$

d) En este apartado, hay que rehacer los cálculos del anterior apartado para cada número de bloques. El tiempo total medio T_t es el número de bloques N multiplicado por el tiempo medio por bloque T_e . El tiempo medio por bloque es el tiempo necesario hasta producirse su primera transmisión del bloque con éxito. Es directamente proporcional al tiempo necesario por cada intento T_i . Este tiempo incluye todos los intentos fallidos previos. Tal y como se dijo, esta clase de eventos se modela mediante una distribución geométrica. Al igual que el apartado anterior, el tiempo por intento es aproximadamente igual al tiempo de transmisión T_x .

$$T_t = N \cdot T_e$$

$$\left| \begin{array}{l} T_e = T_i \cdot E\{Geo(p)\} = \frac{T_i}{p} \\ \\ T_i = T_{tx} = \frac{M}{R} \\ \\ p = P(X = 0) = \binom{M}{0} \cdot p^0 \cdot (1-p)^M \end{array} \right|$$

Si hay 64 bloques (blk), cada mensaje estará formado $8 \cdot 10^6 / 64 = 125$ kbit; mientras que 256 bloques producirán mensajes de $8 \cdot 10^6 / 256 = 31250$ bit. Para cada caso, primero se calculará el tiempo medio para cada bloque T_e . Se demuestra que para transmitir la información usando 256 bloques el tiempo total necesario (8.24 s) es menor que usando 64 bloques (9.06 s).

$$N = 64 \text{ blk}$$

$$M = \frac{8 \cdot 10^6}{64} = 125000 \text{ bit/blk}$$

$$T_{tx} = \frac{M}{R} = \frac{125000 \text{ bits}}{10^6 \text{ bps}} = 0.125 \text{ s/blk}$$

$$P_{32} = P(X = 0) = \binom{n}{0} \cdot p^0 \cdot (1 - p)^n = (1 - 10^{-6})^{125000} \approx 0.8825$$

$$T_e = T_i \cdot E\{Geo(p)\} = \frac{0.125 \text{ s/blk}}{0.8825} = 0.1416 \text{ s/bl}$$

$$T_t = N \cdot T_e = 64 \cdot 0.1416 = 9.06 \text{ s}$$

$$N = 256 \text{ blk}$$

$$M = \frac{8 \cdot 10^6}{256} = 31250 \text{ bit}$$

$$T_{tx} = \frac{M}{R} = \frac{31250 \text{ bits}}{10^6 \text{ bps}} = 0.0312 \text{ s/blk}$$

$$P_{256} = P(X = 0) = \binom{n}{0} \cdot p^0 \cdot (1 - p)^n = (1 - 10^{-6})^{31250} \approx 0.9692$$

$$T_e = T_i \cdot E\{Geo(p)\} = \frac{0.0312 \text{ s/blk}}{0.9692} = 0.0322 \text{ s/blk}$$

$$T_t = N \cdot T_e = 256 \cdot 0.0322 = 8.24 \text{ s}$$

e) En este apartado se especifica un tiempo de propagación (T_{po}) de 5 ms. Esta cantidad es similar a los otros tiempos que definen el tiempo de intento (T_i). El tiempo de propagación no se puede despreciar comparativamente. Habitualmente, suele despreciarse una cantidad dos órdenes de magnitud inferior. También se desprecia cuando no se menciona en el enunciado. Esa omisión da a entender que no es variable relevante en comparativa con las otras. En las condiciones de contorno planteadas, es necesario recalcular el tiempo de envío del mensaje.

$$T_i = \frac{1}{2} [(T_{tx} + T_{ACK} + 2 \cdot T_{po}) + (T_{tx} + T_{NACK} + 2 \cdot T_{po})] \approx T_{tx} + 2 \cdot T_{po}$$

El siguiente paso, al igual que el apartado anterior, es calcular el rendimiento para cada segmentación. Se reusarán datos del apartado anterior. Solamente se mostrarán aquellos resultados adicionales. En este caso, un mayor número de bloques produce un mayor tiempo total. Esto se debe al tiempo de propagación. Al no ser despreciable, se considera en el envío de cada bloque, incrementando el tiempo total.

$$N = 64 \text{ blk}$$

$$T_i = T_{tx} + 2 \cdot T_{prop} = 0.125 \text{ s} + 0.01 \text{ s} = 0.135 \text{ s/blk} \cdot$$

$$T_e = \frac{T_i}{P_{32}} = \frac{0.135 \text{ s/blk}}{0.825} = 0.1530 \text{ s/blk}$$

$$T_t = N \cdot T_e = 64 \text{ bl} \cdot 0.1530 \text{ s/blk} = 9.79 \text{ s}$$

$$N = 256 \text{ blk}$$

$$T_i = T_{tx} + 2 \cdot T_{prop} = 0.0312 \text{ s} + 0.01 \text{ s} = 0.0412 \text{ s/blk} \cdot$$

$$T_e = \frac{T_i}{P_{256}} = \frac{0.0412 \text{ s/blk}}{0.9692} = 0.0425 \text{ s/blk}$$

$$T_t = N \cdot T_e = 256 \text{ blk} \cdot 0.0425 \text{ s/blk} = 10.88 \text{ s}$$

En el caso de tener una distancia Hamming DH igual a 4, este puede detectar $(4 - 1) = 3$ errores. Este código es capaz de corregir la mitad redondeada hacia abajo; es decir, es capaz de corregir errores de 1 bit. Por tanto, el mensaje se recibirá correctamente en el receptor si llega sin errores o con un solo error. En caso de un error, el receptor lo puede corregir y recuperar el mensaje original.

La probabilidad de la ausencia de error se calculará por separado para ambos escenarios. Recordar que n es el tamaño del mensaje en bits y p la probabilidad de error 10^{-6} .

$$P_{ne} = P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 0.8825 + 0.1103 = 0.9928$$

$$P(X = 0) = \binom{n}{0} \cdot p^0 \cdot (1 - p)^n = (1 - p)^n = 0.8825$$

$$P(X = 1) = \binom{n}{1} \cdot p^1 \cdot (1 - p)^{n-1} = n \cdot p \cdot (1 - p)^{n-1} = 125000 \cdot 10^{-6} (1 - 10^{-6})^{124999} = 0.1103$$

$$n = \frac{8 \cdot 10^6}{b} = 125000 \text{ bit}$$

Se vuelven a repetir los pasos para calcular el tiempo medio de envío por bloque y el tiempo medio por mensaje. En este apartado, el tiempo total es menor para el mismo tamaño de bloque y sin código de corrección. El código Hamming facilita que haya menos retransmisiones, al ser capaz del receptor de corregir los errores.

$$T_i = T_{tx} + 2 \cdot T_{prop} = 0.135 \text{ s/blk}$$

$$T_e = \frac{T_i}{P_{ne}} = \frac{0.135 \text{ s/bl}}{0.9928} = 0.1360 \text{ s/blk}$$

$$T_t = N \cdot T_e = 64 \text{ bl} \cdot 0.1360 \text{ s/blk} = 8.703 \text{ s}$$

Por último, destacar una omisión en los cálculos realizados: el tamaño de redundancia. En caso de contemplarla, subiría la T_x y, tal vez, el tiempo de transmisión esperado sería mayor al equivalente sin código de corrección.

P3. Se decide emplear un código de redundancia cíclica (CRC) con polinomio generador $g(x) = x^3 + 1$. Se pide calcular:

a) ¿Cuál es la redundancia de este código?

b) Si se desea enviar la información "01010", ¿qué mensaje se transmitiría?

c) Realizar la comprobación que efectuaría el receptor al recibir la palabra calculada en el apartado anterior.

d) Al transmitir un mensaje se recibe "00111101". Compruebe si se ha producido algún error en la transmisión.

a) Para realizar las operaciones pertinentes del CRC, se necesitan añadir k bit donde k es el grado del polinomio generador. Esto es, se añade un número de bit igual al mayor exponente del polinomio generador. En este caso, $k = 3$ bit. Destacar que el tamaño del polinomio generador es $k+1$, puesto que también se incluye el término independiente.

b) Se ajusta el polinomio debajo del mensaje. La posición inicial se alinea con el primer bit distinto de cero. Después, se aplica la operación XOR de forma sucesiva. En cada paso, se reponen tantas cifras como ceros aparecen en la parte izquierda. El proceso se repite hasta agotar los bits de la redundancia, coloreados en verde.

0	1	0	1	0	0	0	0
□	1	0	0	1	□	□	□
□	—	—	—	—	□	□	□
□	0	0	1	1	0	0	□
□	□	□	1	0	0	1	□
□	□	□	—	—	—	—	□
□	□	□	0	1	0	1	0
□	□	□	□	1	0	0	1
□	□	□	□	—	—	—	—
□	□	□	□	0	0	1	1

El resto final es 011. Este tiene el mismo tamaño que la redundancia añadida. Por tanto, se enviaría el mensaje 01010|011. Este contiene la carga útil y la redundancia.

c) El receptor realiza el mismo proceso que el emisor. Utiliza el mensaje entero recibido: datos y redundancia. El polinomio generador es conocido por ambos, previamente a la comunicación. Se pone de común acuerdo. Habitualmente, se utiliza algún estándar conocido. Los polinomios más habitualmente utilizados son CRC8 (9 bits), CRC16 (17 bits), CRC32 (33 bits) y CRC64 (64 bits). Todos ellos están definidos por el IEEE. El resto obtenido es 000. El receptor puede asumir que no se ha producido ningún error.

0	1	0	1	0	0	1	1
□	1	0	0	1	□	□	□
□	—	—	—	—	□	□	□
□	0	0	1	1	0	1	□
□	□	□	1	0	0	1	□
□	□	□	—	—	—	—	□
□	□	□	0	1	0	0	1
□	□	□	□	1	0	0	1
□	□	□	□	—	—	—	—
□	□	□	□	0	0	0	0

d) El receptor aplica el polinomio generador. Obtiene el resto 010. Al ser distinto de un vector nulo, asume que se ha producido un error. Por desgracia, el método CRC solamente permite detectar errores. No permite corregir. El receptor se verá obligado a solicitar un reenvío del mensaje.

0	0	1	1	1	0	1	1
□	□	1	0	0	1	□	□
□	□	—	—	—	—	□	□
□	□	0	1	1	0	0	□
□	□	□	1	0	0	1	□
□	□	□	—	—	—	—	□
□	□	□	0	1	0	1	1
□	□	□	□	1	0	0	1
□	□	□	□	—	—	—	—
□	□	□	□	0	0	1	0